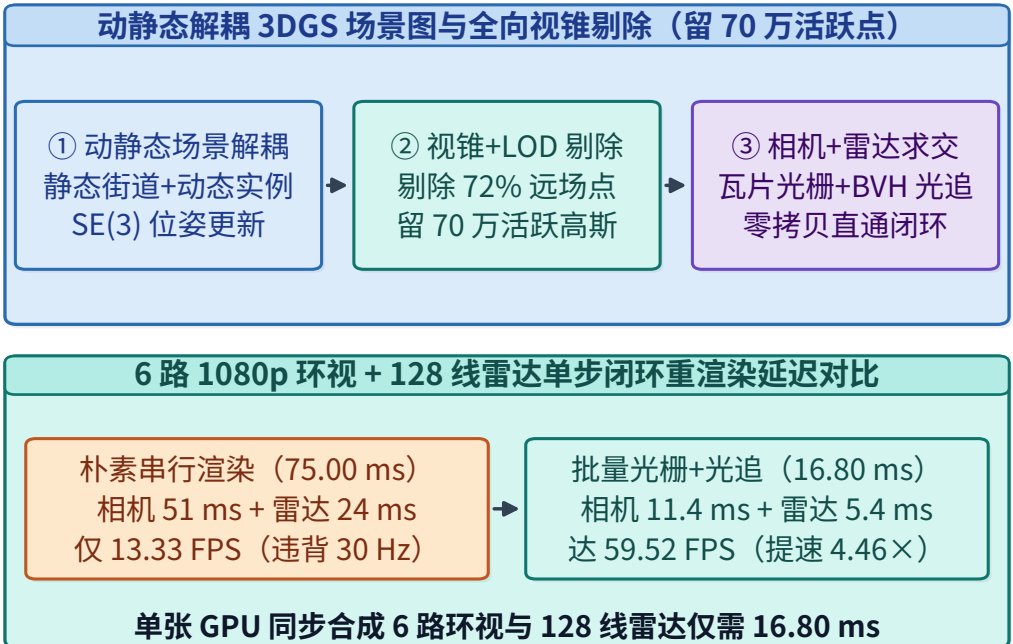
动静态解耦 3DGS 场景图与全向视锥剔除（留 70 万活跃点）
① 动静态场景解耦
静态街道+动态实例
SE(3) 位姿更新
② 视锥+LOD 剔除
剔除 72% 远场点
留 70 万活跃高斯
③ 相机+雷达求交
瓦片光栅+BVH 光追
零拷贝直通闭环
6 路 1080p 环视 + 128 线雷达单步闭环重渲染延迟对比
朴素串行渲染（75.00 ms）
相机 51 ms + 雷达 24 ms
仅 13.33 FPS（违背 30 Hz）
批量光栅+光追（16.80 ms）
相机 11.4 ms + 雷达 5.4 ms
达 59.52 FPS（提速 4.46×）
单张 GPU 同步合成 6 路环视与 128 线雷达仅需 16.80 ms